

Corrigé 1 — Nommer les alcanes linéaires

- a) méth- → **méthane** (CH_4).
- b) but- → **butane** (C_4H_{10}).
- c) hex- → **hexane** (C_6H_{14}).
- d) oct- → **octane** (C_8H_{18}).

Corrigé 2 — De la semi-développée à la formule brute

On additionne les C, les H (ceux écrits) et les autres atomes.

- a) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$: 4 C et $3 + 2 + 2 + 3 = 10$ H $\Rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}$.
- b) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$: 2 C, $3 + 2 + 1 = 6$ H, 1 O $\Rightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- c) $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$: 3 C, $3 + 0 + 3 = 6$ H, 1 O $\Rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.

Corrigé 3 — Combien d'hydrogènes sur ce carbone ?

On applique $n_{\text{H}} = 4 - k$ où k est le nombre de carbones voisins.

- a) $4 - 1 = \mathbf{3}$ H (un groupement --CH_3).
- b) $4 - 2 = \mathbf{2}$ H (un groupement $\text{--CH}_2\text{--}$).
- c) $4 - 3 = \mathbf{1}$ H (un groupement $>\text{CH--}$).
- d) $4 - 4 = \mathbf{0}$ H (carbone quaternaire).

Corrigé 4 — Nommer la classe d'un carbone

- a) **primaire** (I).
- b) **secondaire** (II).
- c) **tertiaire** (III).
- d) **quaternaire** (IV).

Corrigé 5 — Classer les carbones du propane

Dans $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$:

- les deux carbones des bouts (CH_3) sont liés à **1** seul autre carbone $\Rightarrow$ **primaires** ;
- le carbone central (CH_2) est lié à **2** autres carbones $\Rightarrow$ **secondaire**.

Bilan : deux carbones primaires, un carbone secondaire.